Examen — soluciones

Tema 9: Combinatoria · Matemáticas · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Teoría (2 puntos)

Explica la diferencia entre variaciones y combinaciones con un ejemplo.

Solución

En las variaciones importa el orden (podio); en las combinaciones, no (comisión).

2 Variaciones con repetición (2 puntos)

¿Cuántas matrículas hay con 4 cifras y 3 letras (de 22 letras)?

Solución

$10^4 \cdot 22^3 = 106\,480\,000$.

3 Permutaciones (2 puntos)

¿De cuántas formas pueden llegar a la meta 6 corredores?

Solución

720.

4 Combinaciones (2 puntos)

¿Cuántas ensaladas de 3 ingredientes distintos se pueden hacer con 7 ingredientes?

Solución

35.

5 Tartaglia (2 puntos)

Desarrolla $(x+2)^4$ con el triángulo de Tartaglia.

Solución

$x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.